

EE373 光学系统设计实验

实验四、均匀光场单自由曲面透镜设计

姓 名: 何衍宁

学 号: 12311512

2025 年 11 月 14 日

目 录

1 概述	3
2 实验目的	3
3 实验要求	3
4 实验背景	3
5 实验原理	3
6 实验过程	5
6.1 建立 LED 光源与目标平面之间的能量映射关系	5
6.2 构造自由曲面透镜	5
6.2.1 确定自由曲面透镜顶点 P_o	5
6.2.2 计算自由曲线 C 上第二个点 P_1	5
6.2.3 计算自由曲线 C 上后续点 P_i	6
6.2.4 构造自由曲面透镜	6
6.3 透镜计算和仿真验证	6
6.3.1 计算自由曲面透镜的表面自由曲线	6
6.3.2 构造自由曲面透镜	8
6.3.3 光学仿真计算 A: 使用 TracePro 光学设计软件对自由曲面透镜进行仿真计算	9
6.3.4 光学仿真计算 B: 使用 Zemax 光学设计软件对自由曲面透镜进行仿真计算	10
7 实验结果及分析	12
7.1 自由曲面透镜建模	12

7.2	A: 使用 TracePro 光学设计软件对自由曲面透镜进行仿真计算	13
7.3	B: 使用 Zemax 光学设计软件对自由曲面透镜进行仿真计算	18
8	实验总结	25

1 概述

本实验基于边缘光线理论及矢量折射定律，针对单颗朗伯型 LED 光源设计自由曲面透镜，旨在 1 米远处目标平面实现均匀度高于 0.9 的圆形光斑。实验通过 MATLAB 编程完成光学表面数值计算，SolidWorks 构建三维模型，并分别使用 TracePro 与 Zemax 进行光线追迹仿真验证。系统探究了透镜底部半球半径（1.5 mm、2 mm、3 mm、4 mm、5 mm）对照明均匀性的影响规律，为 LED 照明光学设计提供实践指导。

2 实验目的

- 掌握面向 LED 照明圆形均匀光斑应用的单自由曲面透镜的设计原理和方法，并掌握使用 MATLAB 软件实现自由曲面计算的方法
- 掌握使用 TracePro 光学设计软件和 Zemax 光学设计软件对所设计的自由曲面透镜进行光学仿真和评估的方法

3 实验要求

- 光源为具有朗伯型光强空间分布的 LED 光源，其长、宽、高分别为 1mm、1mm、0.1mm
- 自由曲面透镜的全发光角度为 120° ，照明光斑形状为圆形
- 距离自由曲面透镜 1m 处的目标平面上光斑的照度均匀度不低于 0.9。按照相关照明标准，照度均匀度有 E_{min}/E_{ave} 和 E_{min}/E_{max} 两种计算方法。本实验中由于光斑未填充充满整个目标平面，因此采用 E_{min}/E_{max} 的计算方法
- 透镜材料采用折射率为 1.49 的 PMMA（聚甲基丙烯酸甲酯）材料，透镜中心高度为 7.0mm

4 实验背景

LED 作为第四代照明光源，其光效已突破 200 lm/W，寿命超 50,000 小时，且无汞污染，被纳入《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》重点发展方向。然而，未经二次光学设计的 LED 光源呈现朗伯型配光，中心光强过高而边缘衰减严重（半角处光强降至峰值的一半），直接应用于照明将引发视觉疲劳与舒适度下降。

自由曲面光学技术通过精确控制光线折射路径，可实现任意目标面照度分布，具有设计自由度高、结构紧凑、光能利用率高等优势。在 LED MR16 射灯、筒灯、舞台灯及直下式背光模组中，圆形均匀光斑是最基础且应用最广泛的光型。针对单颗 LED 设计自由曲面透镜，是实现高质量 LED 照明的核心环节，对推动半导体照明产业技术升级具有重要意义。

5 实验原理

圆对称均匀光场自由曲面透镜设计示意图如图 1 所示。该照明系统由 LED 光源、自由曲面透镜以及目标平面三部分组成。由于 LED 光源的光能量空间分布相对 LED 的光轴来说具有旋转对称性，故 LED 光源采用极坐标系 (γ, θ, ρ) 描述；为方便计算自由曲面透镜的表面曲线，透镜与目标平面采用笛卡儿坐标系 (x, y, z) 描述。

从 LED 光源 $S(\gamma, \theta, \rho)$ 发出的光线 I 入射到自由曲面透镜外表面上一点 $P(x, y, z)$ ，经透镜折射后变为出射光线 O 照射到目标平面上 $Q(x, y, z)$ 点。其中入射光线 I 的方向为从 S 点指向 P 点，出射光线 O 的方向为从 P 点指向 Q 点。因此，如果能够建立起入射光线 I 与出射光线 O 之间的一一对应关系，则根据边缘光线原理 (edge-ray principle)、斯涅尔定律 (Snell law) 和自由曲面构造算法就可以求得 P 点的坐标及其法向矢量，从而可以计算出整个自由曲面透镜的表面曲线。

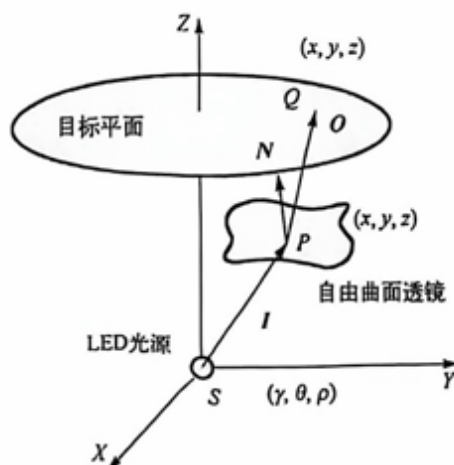


图 1.1 圆对称均匀光场自由曲面透镜设计示意图

图 1: 圆对称均匀光场自由曲面透镜设计示意图

圆对称均匀光场自由曲面透镜的设计可以分为三步：

第一步，将 LED 光源划分为 N 份等光通量的能量单元，同时将目标平面也划分为 V 份等面积的面积单元，建立两者之间的能量映射关系；

第二步，计算自由曲面透镜上点的坐标与法向矢量构造自由曲面透镜；

第三步，通过光线追迹模拟验证透镜设计结果，如不满足要求，对一些参数（如划分数目 N 、LED 光源模块位置等）进行反馈优化，直至得到满足要求的结果，完成设计。算法整体设计流程如图 2 所示。

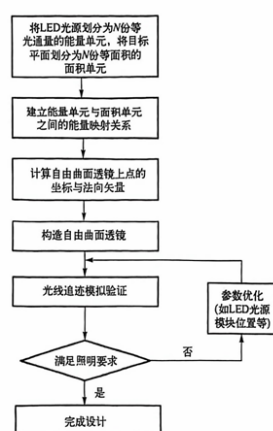


图 1.2 圆对称均匀光场自由曲面透镜设计流程图

图 2: 圆对称均匀光场自由曲面透镜设计流程图

6 实验过程

6.1 建立 LED 光源与目标平面之间的能量映射关系

首先将 LED 光源的光能量空间分布划分为 N 份等光通量的能量单元，每个能量单元的光通量为 Φ_o ；同样，将目标平面也划分为 N 份等面积的面积单元，每个面积单元的面积为 S_o 。如果能够将能量单元与面积单元建立一一映射的关系，每个能量单元上的光通量能够照射到所对应的面积单元上，则在每个面积单元上的平均照度都为 $E_o = \frac{n\Phi}{S_o}$ ，其中 n 为自由曲面透镜效率（在本实验的自由曲面透镜设计中，考虑到极少的材料吸收损耗与菲涅耳损耗，故取值近似为 0.95）。

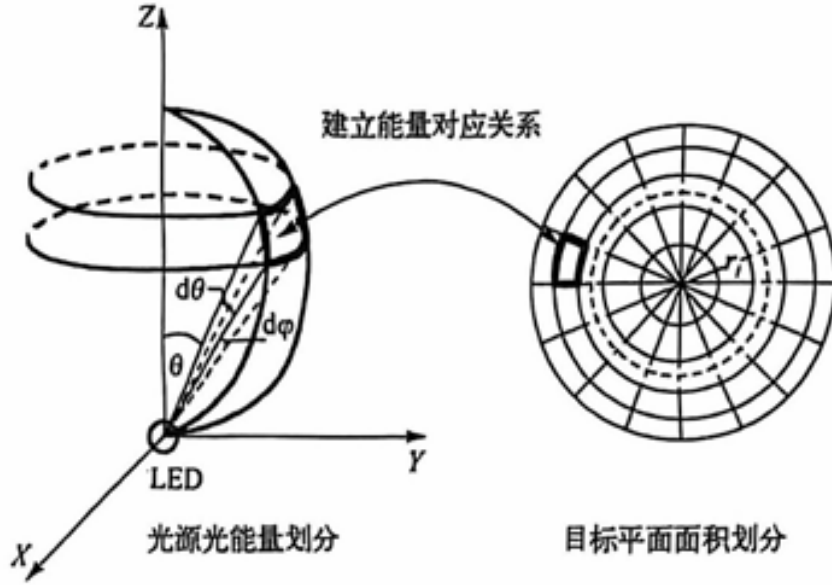


图 3: LED 光源与目标平面之间的能量映射关系示意图

6.2 构造自由曲面透镜

由于光源的空间能量分布具有圆对称性，并且所要求的照明光斑为圆形光斑，所设计的自由曲面透镜也应具有圆对称结构。因此只需要计算出自由曲面透镜的表面自由曲线，然后将曲线围绕中心轴旋转就可以构造出完整的自由曲面透镜。接下来将主要考虑二维平面内自由曲线的设计。构造圆对称自由曲面透镜的设计步骤如下：

6.2.1 确定自由曲面透镜顶点 P_o

如图 1.5 所示为自由曲线构造示意图，顶点 $P_o(0, 0, z_o)$ 为自由曲线 C_o 上的第一个点，位于光源中心轴上， P_o 点的法向矢量 $\mathbf{N}$ 方向竖直向上。此外， P_o 点与光源之间的距离确定了透镜的高度 z_o 。根据通常 LED 封装模块的体积大小，自由曲面透镜的高度一般在 6mm 与 10mm 之间。

6.2.2 计算自由曲线 C 上第二个点 P_1

P_1 点为入射角度为 θ 的光线与过顶点 P_o 的切平面之间的交点。由于 P_o 点法向矢量 $\mathbf{N}_o$ 竖直向上，其切平面与 $\mathbf{N}$ 相互垂直，为一水平面，因此 P_1 点的高度与 P_o 点一样，坐标为 $(x_1, 0, z_o)$ 。根据之前所确定的能量映射关系，入射角度为 θ 的光线经过 P_1 点折射后应该投射到目标平面上半

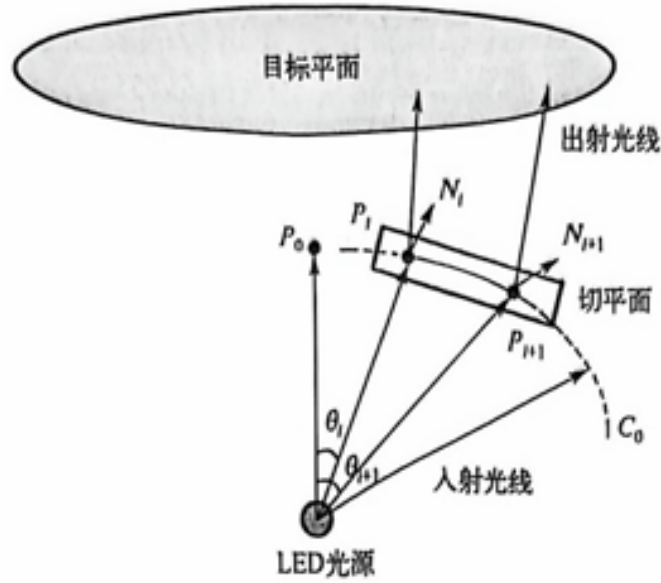


图 4: 自由曲线构造示意图

径为 r 的位置，设该点为 Q 。因此可以得到入射光线 $\mathbf{I}$ 的方向为 $\mathbf{OP}_1$ ，经过 P_1 点后对应的出射光线 $\mathbf{O}$ 的方向为 $\mathbf{P}_1\mathbf{Q}$ 。根据斯涅尔定律（式 (1-15)），可以求得 P_1 点的法向矢量 $\mathbf{N}$ ：

$$[1 + n^2 - 2n(\mathbf{O} \cdot \mathbf{I})]^{1/2} \mathbf{N} = \mathbf{O} - n\mathbf{I} \quad (1)$$

其中， $\mathbf{I}$ 与 $\mathbf{O}$ 分别为入射光线与出射光线的单位矢量， $\mathbf{N}$ 为折射点的单位法向矢量， n 为入射光所在光学介质折射率与出射光所在光学介质折射率之比，由于空气的折射率近似为 1，因此这里 n 即为透镜材料的折射率。

6.2.3 计算自由曲线 C 上后续点 P_i

同样地，通过求入射角度为 θ 的光线与经过 P_{i-1} 点的切平面之间的交点，可以得到 P_i 点的坐标 $(x_i, 0, z_o)$ 。以此类推，我们可以根据入射角度为 θ 的光线 $\mathbf{I}$ 与经过 P_{i-1} 点的切平面之间的交点，求得 P_i 点的坐标，并根据能量映射关系与斯涅尔定律求出 P_i 点的法向矢量。这样自由曲线 C_o 上所有点的坐标与法向矢量都可求得。

6.2.4 构造自由曲面透镜

利用三维构造软件 SolidWorks 将上一步得到的自由曲线 C_o 进行旋转、切除等操作，便可以得到圆对称自由曲面透镜的三维结构。

6.3 透镜计算和仿真验证

6.3.1 计算自由曲面透镜的表面自由曲线

根据上文中自由曲面透镜的表面自由曲线的计算原理和方法，以及实验要求，利用数学计算软件 MATLAB 计算出自由曲面透镜的表面自由曲线。详细参考代码如下（本实验中，光通量的能量单元份数 N 取 1000）：

```

N = 1000;
d = 1000;
n = 1.49;

T = zeros(0,N+1);
T(1) = 0;

R = d*tan(pi/3);

r = zeros(0,N+1);
r(1) = 0;

for i=2:N+1
    T(i) = acos(cos(2*T(i-1))-2/N)/2;
end

for j=2:N+1
    r(j) = R*((j-1)/N)^0.5;
end

Nx = 0;
Ny = 1;

x = zeros(0,N+1);
x(1) = 0;

y = zeros(0,N+1);
y(1) = 7;

for k=2:N+1
    x(k) = ((Nx/Ny)*x(k-1)+y(k-1))/(tan(pi/2-T(k))+(Nx/Ny));
    y(k) = tan(pi/2-T(k))*x(k);
    ox = cos(atan((d-y(k))/(r(k)-x(k))));
    oy = sin(atan((d-y(k))/(r(k)-x(k))));
    ix = sin(T(k));
    iy = cos(T(k));
    Nx = (ox-n*ix)/((1+n^2-2*n*(ox*ix+oy*iy))^0.5);
    Ny = (oy-n*iy)/((1+n^2-2*n*(ox*ix+oy*iy))^0.5);
end

%% 4. 确保实数并移除异常值
if ~isreal(x), x = real(x); end

```

```

if ~isreal(y), y = real(y); end
valid = ~(isnan(x) | isnan(y) | isinf(x) | isinf(y));
x = x(valid); y = y(valid);

%% 5. 保存数据（自动选择函数）
M = [x', y'];
if exist('writematrix','file')
    writematrix(M, 'freeformProfile.txt', 'Delimiter', 'tab');
else
    dlmwrite('freeformProfile.txt', M, 'delimiter','\t','precision','%.6f');
end

plot(x,y)

```

所计算的自由曲线如图 5 所示。

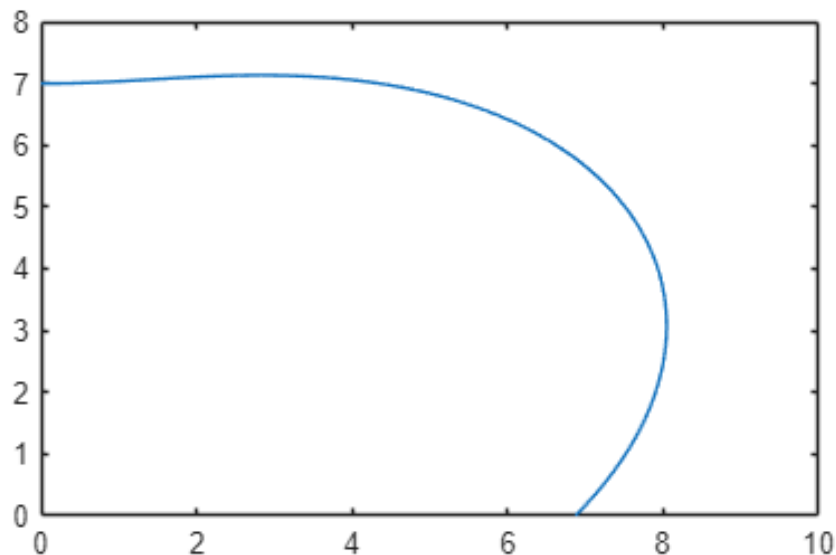


图 5: 自由曲面透镜表面自由曲线

6.3.2 构造自由曲面透镜

将上步计算得到的自由曲线数据（txt 格式）导入三维构造软件 SolidWorks 中，利用软件中的“旋转凸台/基体”选项，将自由曲线旋转得到自由曲面透镜的三维结构。由于透镜将与 LED 配合使用，因此还应利用 SolidWorks 中的“旋转切除”选项在透镜底部构造出一凹腔，其表面应为球面。为了保证位于球心位置的 LED 发出的光经过透镜内表面后方向基本不改变，所构造的球面凹腔的半径应不小于 3mm。将所构造的自由曲面透镜零件以 SAT 格式或者 PRT 格式的文件导出。图 6 和图 7 分别为利用 SolidWorks 软件最终得到的自由曲面透镜的正视图和仰视图，其中底部半球凹腔的半径为 5mm。

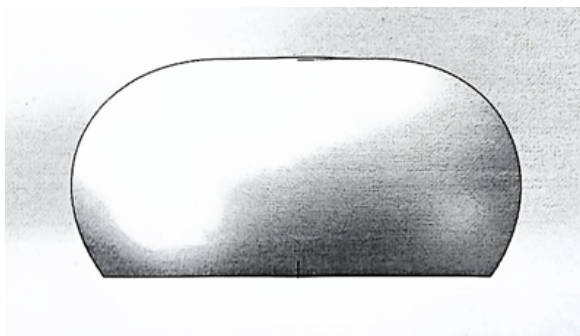


图 6: 自由曲面透镜正视图

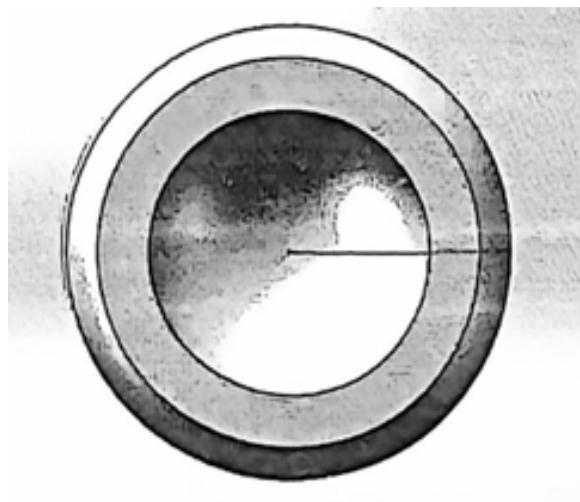


图 7: 自由曲面透镜仰视图

6.3.3 光学仿真计算 A: 使用 TracePro 光学设计软件对自由曲面透镜进行仿真计算

第一步，照明系统建模。导入透镜与透镜设置。打开 TracePro 软件，初始界面如图 8 所示，将上步中导出的 SAT 格式或者 PRT 格式的自由曲面透镜零件导入 TracePro 软件中，将导入的透镜重命名为 Lens（重命名的方法为，在软件界面左侧模型栏中双击导入的透镜，即可重新输入名字 Lens），然后，将所导入的自由曲面透镜的材料设置为 PMMA 材质（设置方法为，在软件界面左侧模型栏中选中 Lens，右击选择属性选项，打开“应用特性”窗口，在窗口的“材料”一栏中选择 Plastic 分类中的 PMMA 材质，然后单击“应用”即可）。

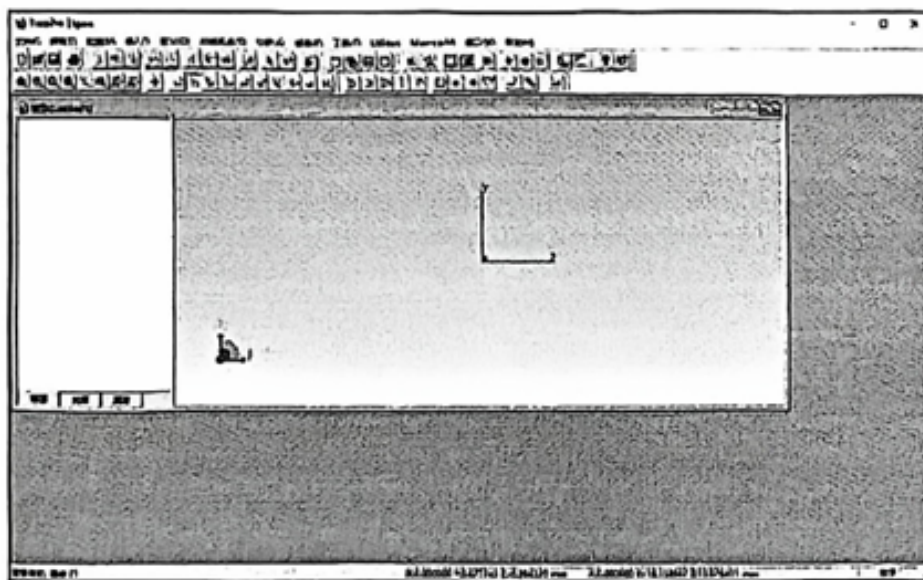


图 8: TracePro 软件初始界面

第二步，仿真计算。选择软件顶部菜单栏中的光线追迹 (R) 子菜单栏中的“开始光线追迹 (T)”选项进行仿真计算。图 9 所示为未加自由曲面透镜时 LED 光源在观察平面上的辐照度分布，图 10 所示为添加自由曲面透镜时 LED 光源在观察平面上的辐照度分布，可见未加自由曲面透镜时，观察平面上的辐照度分布极其不均匀；加自由曲面透镜后，观察平面上的辐照度均匀度显著提升。经计算，添加自由曲面透镜后，观察平面上的圆形光斑上的最小辐照度 $E_{\min}$ 为 $0.047\text{W}/\text{m}^2$ ，最大辐

照度 $E_{\max}$ 为 $0.052\text{W}/\text{m}^2$ ，进而计算得到观察平面上的辐照度均匀度 ($E_{\min}/E_{\max}$) 为 0.904，满足实验要求的不低于 0.9。如最终计算得到的辐照度均匀度不满足实验要求，则需要对一些参数（如光通量单元划分数目 N 、自由曲面透镜底部凹腔半径等）进行调整，直至得到满足要求的结果，方可完成设计。

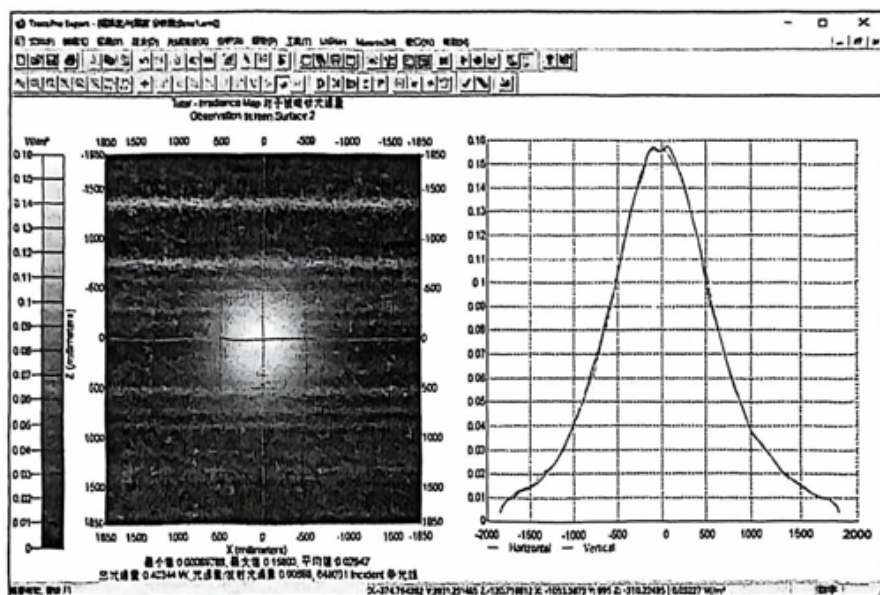


图 9: 未加自由曲面透镜时 LED 光源在观察平面上的辐照度分布

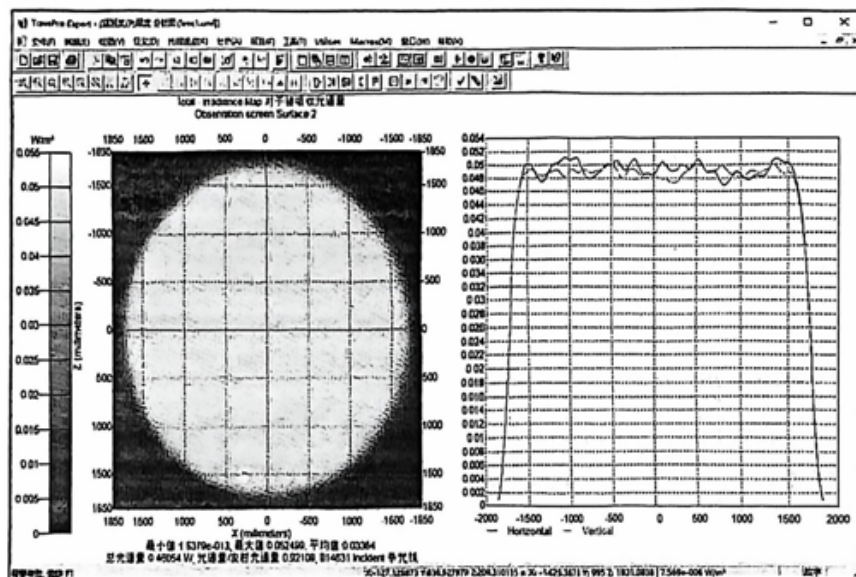


图 10: 添加自由曲面透镜时 LED 光源在观察平面上的辐照度分布

6.3.4 光学仿真计算 B: 使用 Zemax 光学设计软件对自由曲面透镜进行仿真计算

第一步，照明系统建模。打开 Zemax 光学设计软件，初始界面如图 11 所示。软件的初始仿真界面为序列模式，该模式下以仿真成像光学系统为主。序列模式下的界面介绍见本书第二部分的内容，此处不赘述，本案例为照明系统的仿真，故需要切换至非序列仿真模式。在软件顶部的设置菜

单栏中选择“非序列模式”，相应的初始界面如图 12 所示。

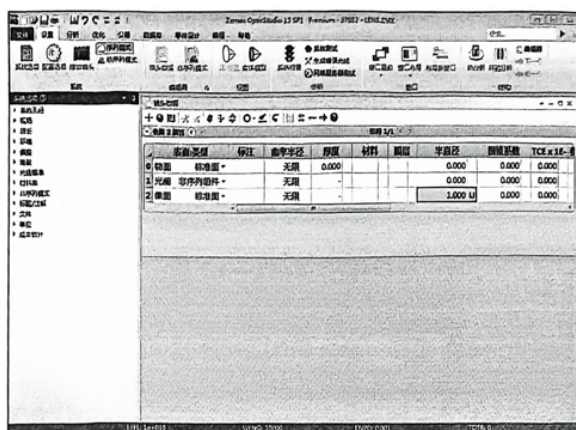


图 11: Zemax 光学设计软件初始界面

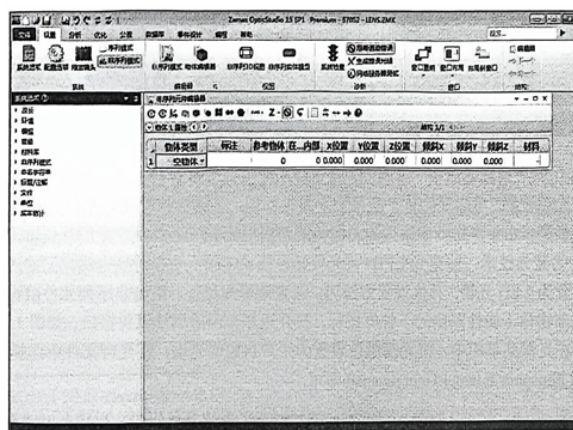


图 12: Zemax 光学设计软件非序列初始界面

第二步，仿真计算。在软件顶部的分析菜单栏中单击光线追迹按钮，弹出光线追迹控制窗口。单击“清除并追迹”开始系统照明效果仿真。仿真结束后单击“退出”按钮自动关闭光线追迹控制窗口。

在软件顶部的分析菜单栏中单击探测查看器按钮，打开探测查看器窗口，得探测查看器上的照度分布图。图 13 和图 14 分别为添加透镜前后探测查看器上的光照度分布情况，可以看出，所设计的自由曲面透镜可以有效地匀化目标平面上的照明光斑。由于建模的时候在探测查看器上计算的数据点离散为 128×128 个，而在实际的照明系统中，光线是连续分布的，故在评估探测查看器上的照度均匀度的时候可以适当并合理地对探测查看器上的数据做平滑化处理。本案例中，在探测查看器窗口的设置栏中，如图 15 所示，将平滑度设置为 6。图 16 所示为平滑度修改后添加透镜后探测查看器上的照度分布图，图 17 和图 18 分别为探测查看器中心行截面和列截面上的照度分布。

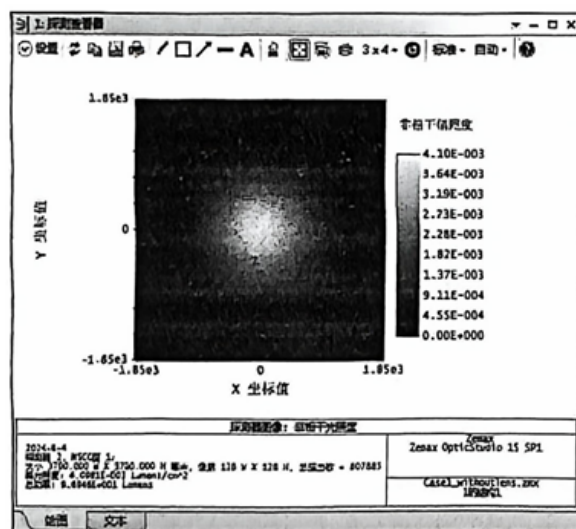


图 13: 未加透镜的光照度分布情况

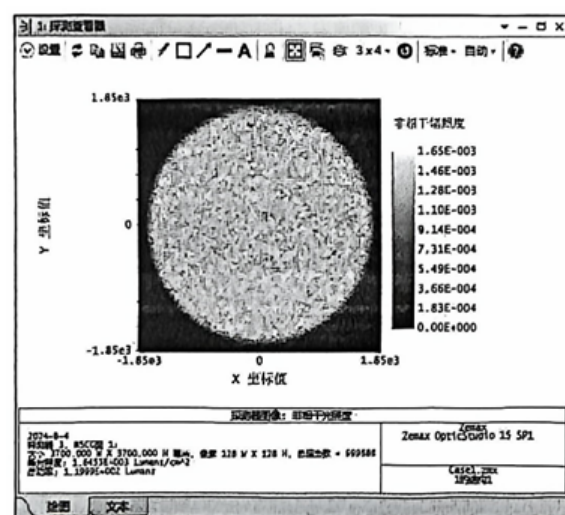


图 14: 添加透镜的光照度分布情况

从图 18 的底部可以直接读出峰光照度为 $1.35 \times 10^{-3} \text{ lm/cm}^2$ 。最小照度可以从图 16 中的文本数据中读出，约为 $1.22 \times 10^{-3} \text{ lm/cm}^2$ ，可以计算出照度均匀度为 0.904，满足实验要求。



图 15: 探测查看器设置窗口

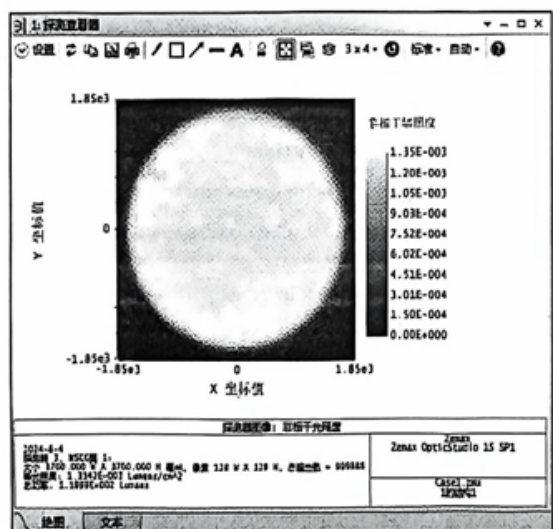


图 16: 平滑度为 6 时添加透镜的光照度分布

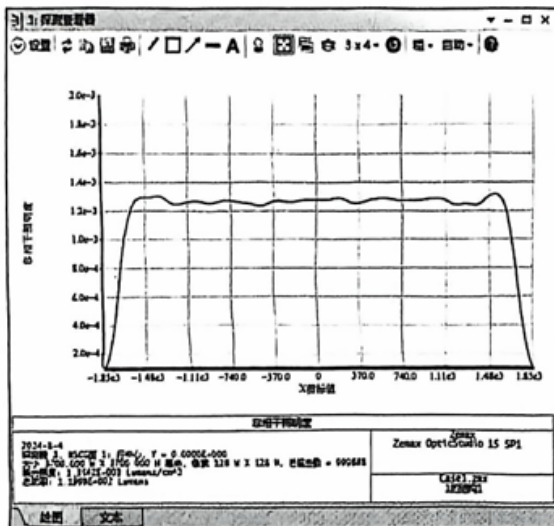


图 17: 行截面上的照度分布

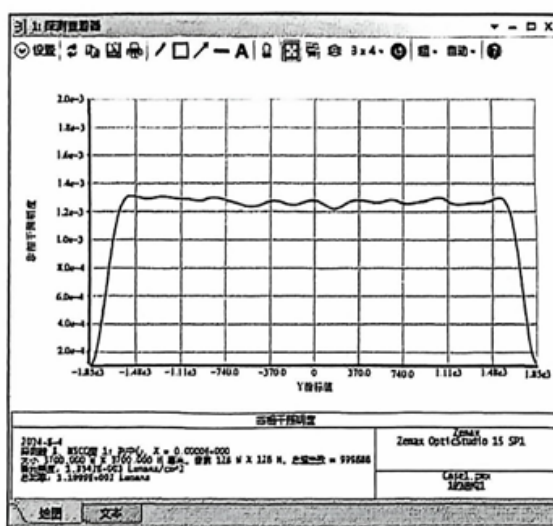


图 18: 列截面上的照度分布

7 实验结果及分析

7.1 自由曲面透镜建模

根据上文中自由曲面透镜的表面自由曲线的计算原理和方法, 以及实验要求, 利用数学计算软件 MATLAB 计算出自由曲面透镜的表面自由曲线, 将数据 (x,y,z) 存储为 txt 格式。将上步计算得到的自由曲线数据 (txt 格式) 导入三维构造软件 SolidWorks 中, 利用软件中的“旋转凸台/基体”选项, 将自由曲线旋转得到自由曲面透镜的三维结构。由于透镜将与 LED 配合使用, 因此还应利用 SolidWorks 中的“旋转切除”选项在透镜底部构造出一凹腔, 其表面应为球面。为了保证位于球心位置的 LED 发出的光经过透镜内表面后方向基本不改变, 所构造的球面凹腔的半径应不小于 3mm。将所构造的自由曲面透镜零件以 SAT 格式或者 PRT 格式的文件导出。图 19 和图 20 分别为利用 SolidWorks 软件最终得到的自由曲面透镜的正视图和仰视图, 其中底部半球凹腔的半径分别为 1.5mm、2mm、3mm、4mm 以及 5mm。

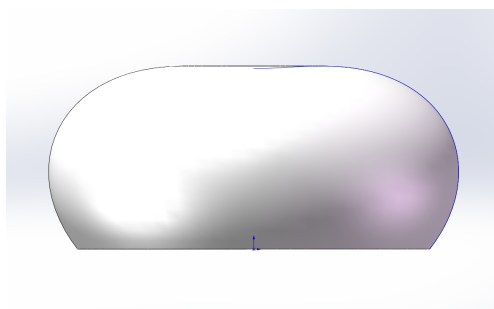


图 19: 自由曲面透镜正视图

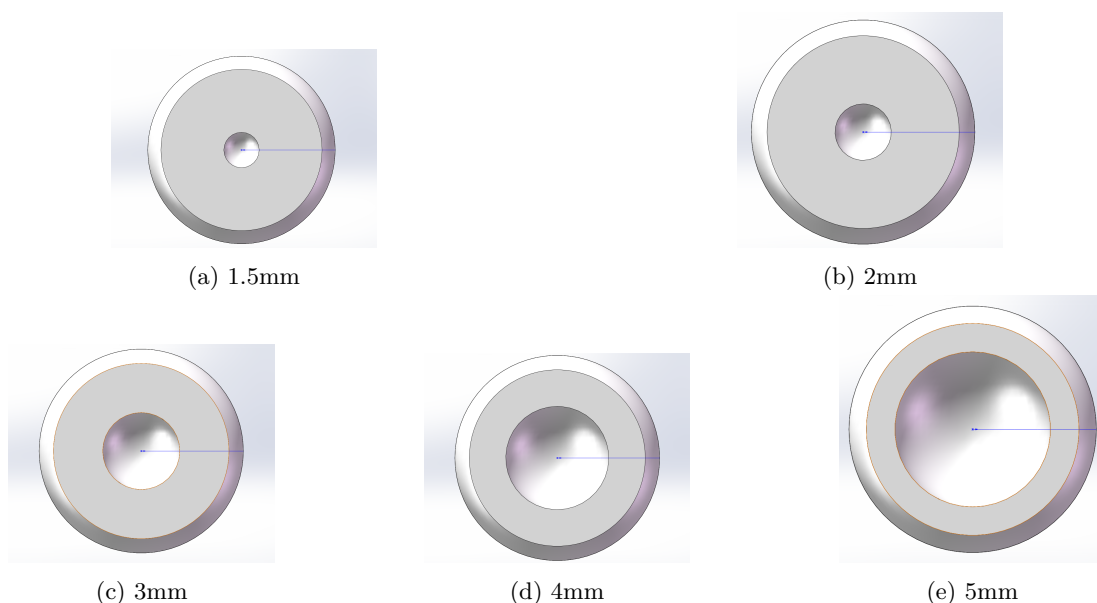


图 20: 自由曲面透镜俯视图

7.2 A: 使用 TracePro 光学设计软件对自由曲面透镜进行仿真计算

采用 **TracePro** 进行光学仿真计算，导入透镜与透镜设置。打开 **TracePro** 软件，初始界面如图 8 所示，将上步中导出的 SAT 格式或者 PRT 格式的自由曲面透镜零件导入 **TracePro** 软件中，将导入的透镜重命名为 Lens（重命名的方法为，在软件界面左侧模型栏中双击导入的透镜，即可重新输入名字 Lens），然后，将所导入的自由曲面透镜的材料设置为 PMMA 材质（设置方法为，在软件界面左侧模型栏中选中 Lens，右击选择属性选项，打开“应用特性”窗口，在窗口的“材料”一栏中选择 Plastic 分类中的 PMMA 材质，然后单击“应用”即可）。

选择软件顶部菜单栏中的光线追迹 (R) 子菜单栏中的“开始光线追迹 (T)”选项进行仿真计算。图 21 所示为未加自由曲面透镜时 LED 光源在观察平面上的辐照度分布，可见未加自由曲面透镜时，观察平面上的辐照度分布极其不均匀。

添加自由曲面透镜后，通过观察添加自由曲面透镜时 LED 光源在观察平面上的辐照度分布，可以发现加自由曲面透镜后，观察平面上的辐照度均匀度显著提升。

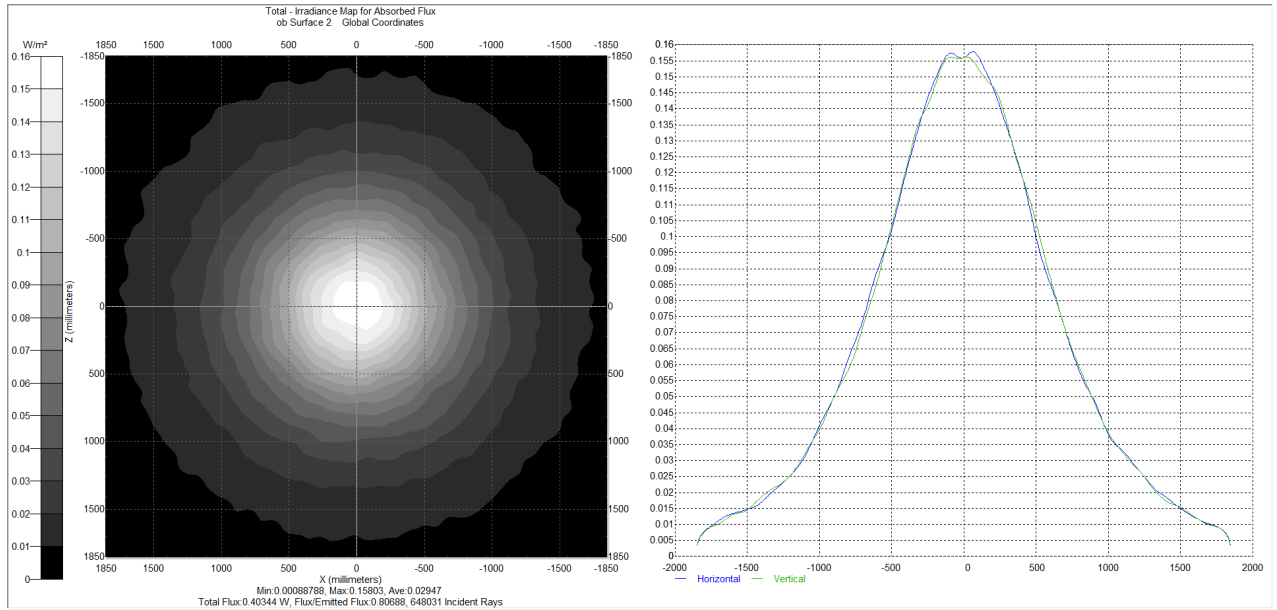


图 21: 未加自由曲面透镜时 LED 光源在观察平面上的辐照度分布

经计算,添加 1.5mm 自由曲面透镜后,观察平面上的圆形光斑上的最小辐照度 $E_{\min}$ 为 $0.0474687\text{W}/\text{m}^2$, 最大辐照度 $E_{\max}$ 为 $0.0537222\text{W}/\text{m}^2$, 进而计算得到观察平面上的辐照度均匀度 ($E_{\min}/E_{\max}$) 为 0.8835956085193831 , 不满足实验要求的不低于 0.9。

凹陷半径为 1.5mm 时,半径过小导致透镜对光线的汇聚和发散作用增强,光线分布角度变化大,光线集中在较小区域,均匀照明区域缩小,同时光线路径复杂度增加,使得目标区域内的辐照度分布不均匀。

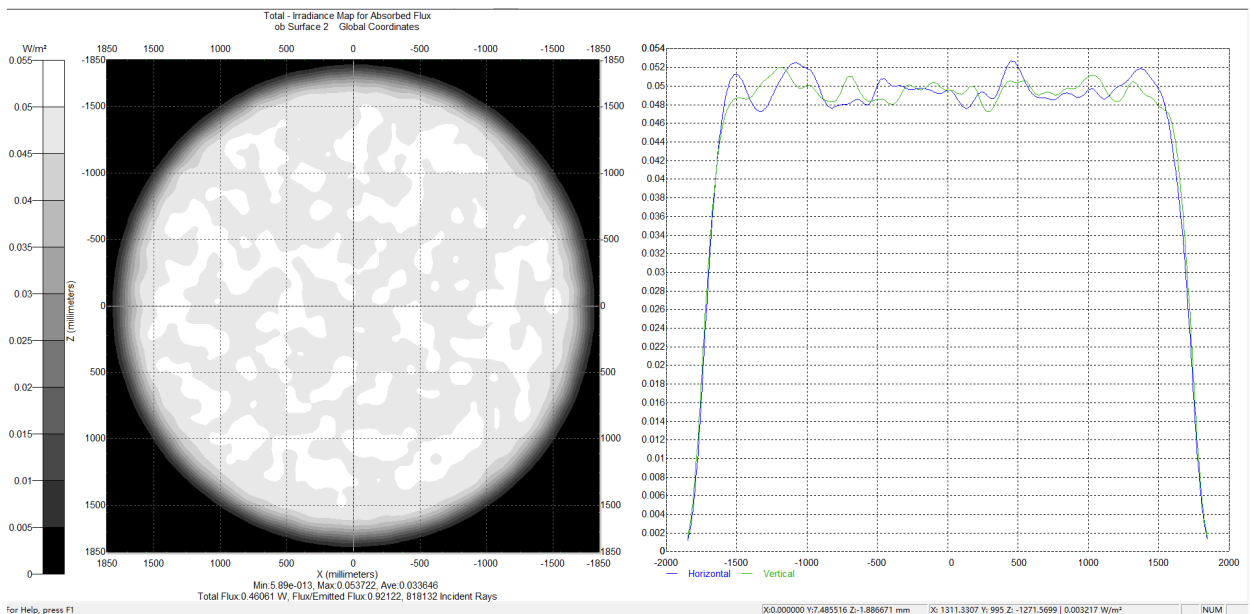


图 22: 1.5mm 自由曲面透镜时 LED 光源在观察平面上的辐照度分布

经计算,添加 2mm 自由曲面透镜后,观察平面上的圆形光斑上的最小辐照度 $E_{\min}$ 为 $0.0480874\text{W}/\text{m}^2$, 最大辐照度 $E_{\max}$ 为 $0.0528459\text{W}/\text{m}^2$, 进而计算得到观察平面上的辐照度均匀度 ($E_{\min}/E_{\max}$) 为 0.9099551715459477 , 满足实验要求的不低于 0.9。

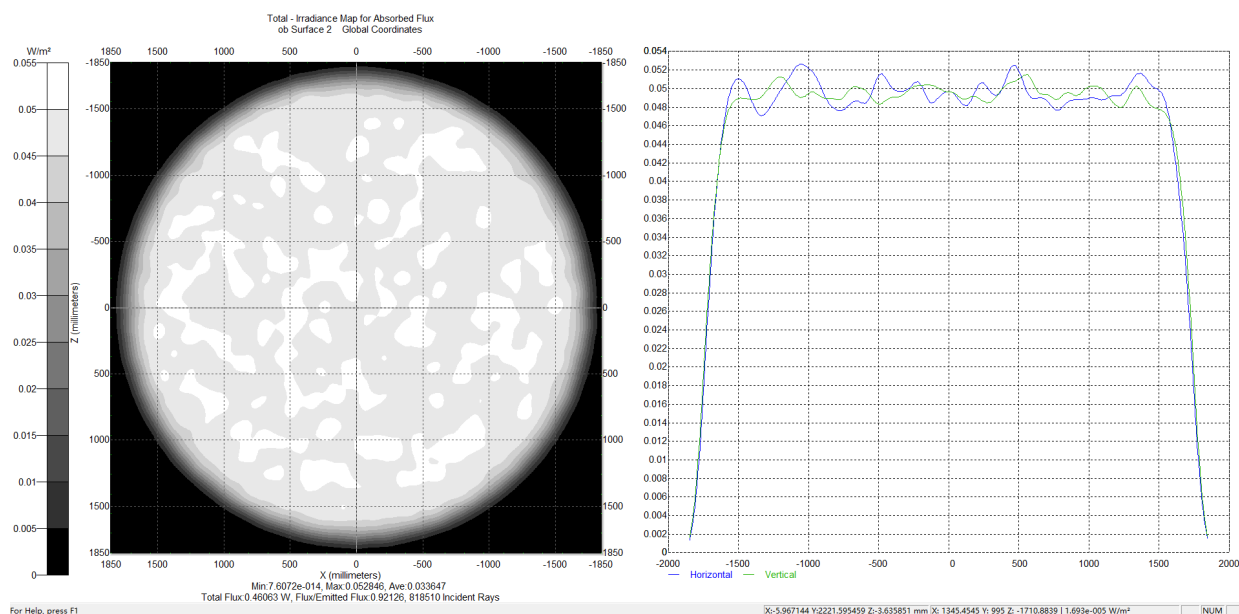


图 23: 2mm 自由曲面透镜时 LED 光源在观察平面上的辐照度分布

经计算,添加 3mm 自由曲面透镜后,观察平面上的圆形光斑上的最小辐照度 $E_{\min}$ 为 $0.0478531\text{W}/\text{m}^2$, 最大辐照度 $E_{\max}$ 为 $0.0524872\text{W}/\text{m}^2$, 进而计算得到观察平面上的辐照度均匀度 ($E_{\min}/E_{\max}$) 为 0.9117099026048257 , 满足实验要求的不低于 0.9。

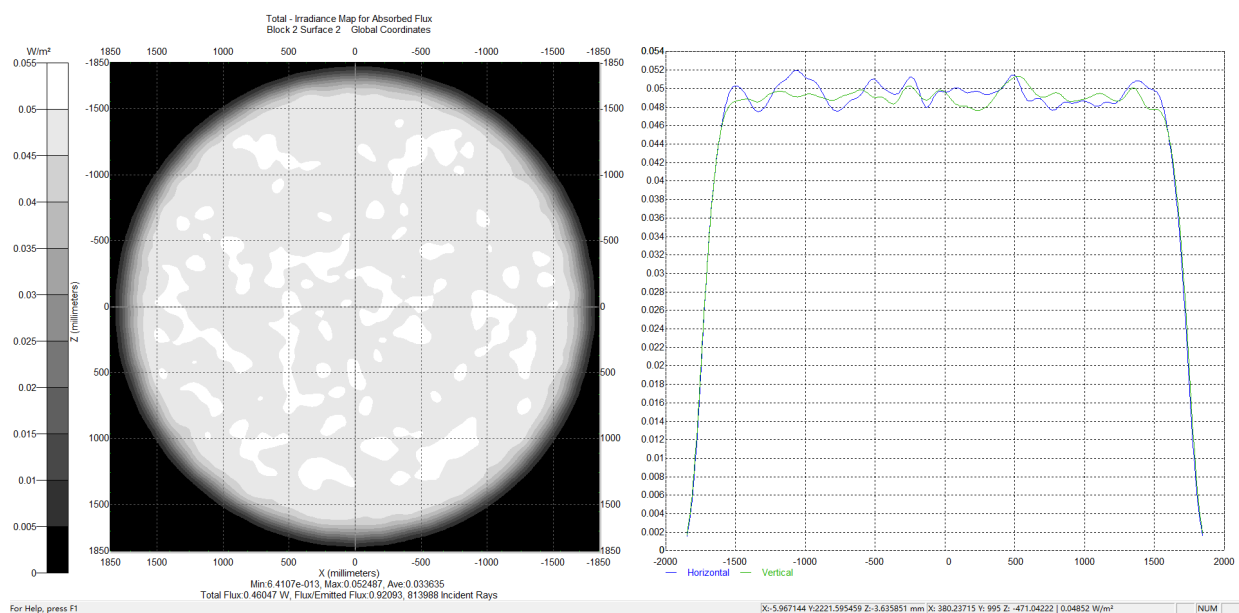


图 24: 3mm 自由曲面透镜时 LED 光源在观察平面上的辐照度分布

经计算,添加 4mm 自由曲面透镜后,观察平面上的圆形光斑上的最小辐照度 $E_{\min}$ 为 $0.0474155\text{W}/\text{m}^2$, 最大辐照度 $E_{\max}$ 为 $0.0522368\text{W}/\text{m}^2$, 进而计算得到观察平面上的辐照度均匀度 ($E_{\min}/E_{\max}$) 为 0.9040598848749125 , 满足实验要求的不低于 0.9。

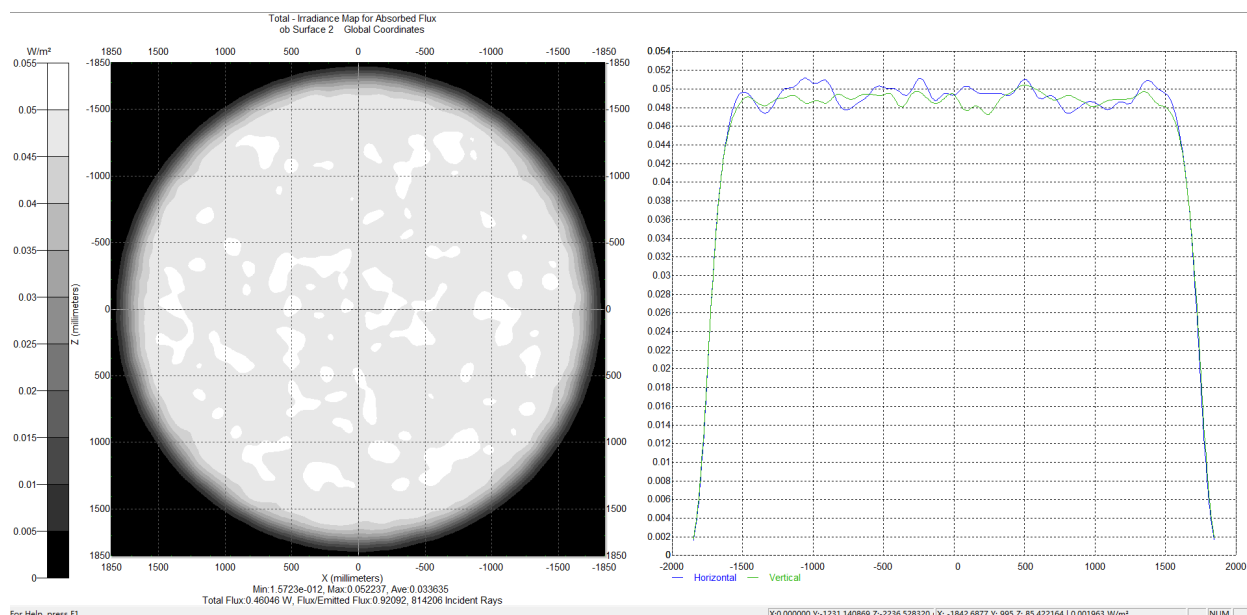


图 25: 4mm 自由曲面透镜时 LED 光源在观察平面上的辐照度分布

经计算,添加 5mm 自由曲面透镜后,观察平面上的圆形光斑上的最小辐照度 $E_{\min}$ 为 $0.0472359\text{W}/\text{m}^2$, 最大辐照度 $E_{\max}$ 为 $0.0524473\text{W}/\text{m}^2$, 进而计算得到观察平面上的辐照度均匀度 ($E_{\min}/E_{\max}$) 为 0.9006354950588494 , 满足实验要求的不低于 0.9。

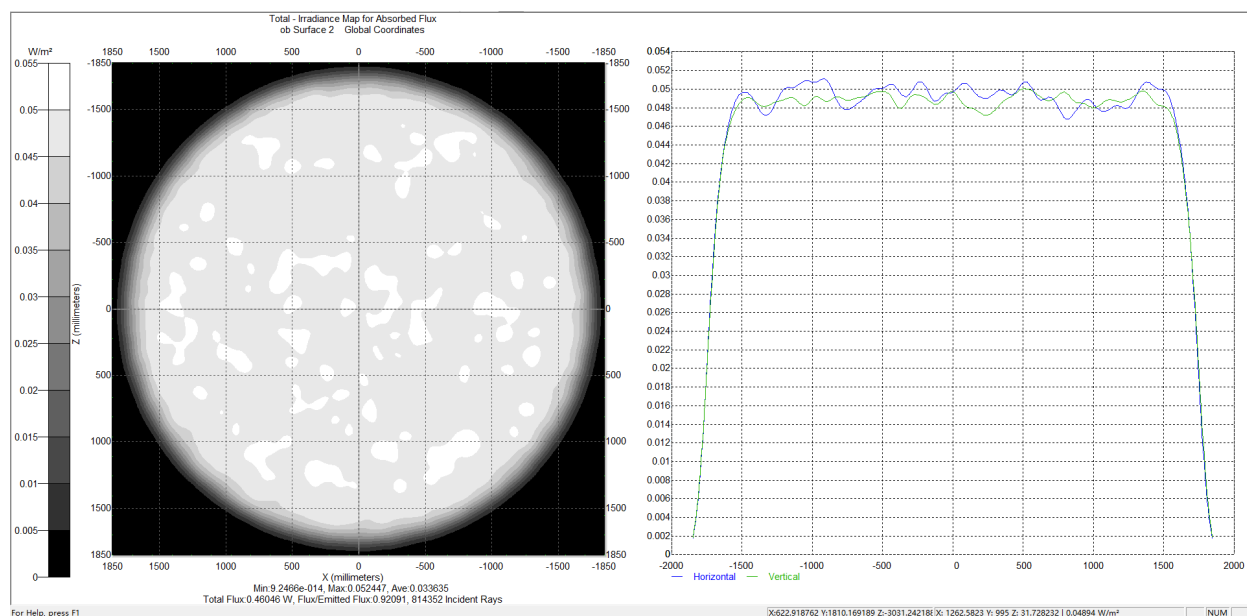


图 26: 5mm 自由曲面透镜时 LED 光源在观察平面上的辐照度分布

将上述数据整理成表格如下：

表 1: 不同自由曲面透镜凹陷半径下的辐照度均匀度计算结果

凹陷半径 (mm)	$E_{\min}$ (W/m ²)	$E_{\max}$ (W/m ²)	辐照度均匀度 ($E_{\min}/E_{\max}$)	是否满足要求
1.5	0.0474687	0.0537222	0.8835956085193831	不满足
2.0	0.0480874	0.0528459	0.9099551715459477	满足
3.0	0.0478531	0.0524872	0.9117099026048257	满足
4.0	0.0474155	0.0522368	0.9040598848749125	满足
5.0	0.0472359	0.0524473	0.9006354950588494	满足

采用 python 代码读取圆形光斑上的最小辐照度，首先使用 pandas 库读取指定路径的 Excel 文件，然后从文件中提取 46 到 84 行和 46 到 84 列的交集数据，形成一个新的子矩阵。接着，从这个子矩阵中提取中心行（第 65 行）和中心列（第 65 列）的数据，并合并这两部分数据（去除重复的中心点数据）。最后，计算合并数据中的最小值，并与给定的最大辐照度值进行比较，计算辐照度均匀度。代码如下：

```
import pandas as pd

file_path = r'5.xlsx'

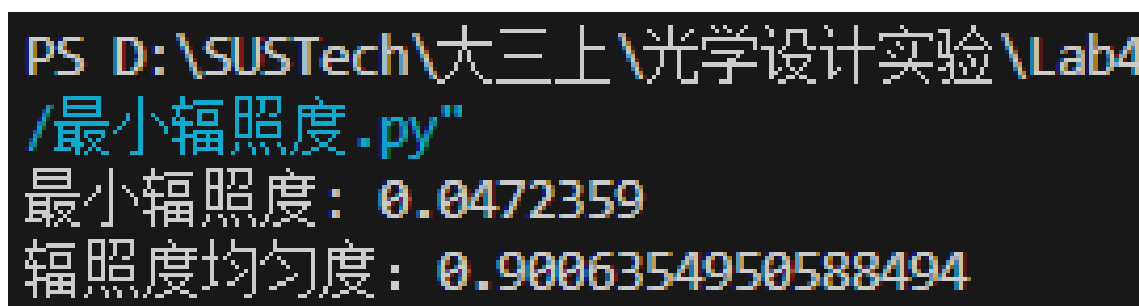
data = pd.read_excel(file_path, header=None)

intersection_data = data.iloc[45:85, 45:85]

center_row = intersection_data.iloc[19]
center_column = intersection_data.iloc[:, 19]

center_data = pd.concat([center_row, center_column], ignore_index=True).drop(center_row.name)

min_value = center_data.min()
max_value = 0.0524473
print(f"最小辐照度: {min_value}")
print(f"辐照度均匀度: {min_value/max_value}")
```



```
PS D:\SUSTech\大三上\光学设计实验\Lab4
/最小辐照度.py"
最小辐照度: 0.0472359
辐照度均匀度: 0.9006354950588494
```

图 27: 代码输出结果

7.3 B：使用 Zemax 光学设计软件对自由曲面透镜进行仿真计算

采用 **Zemax** 进行光学仿真计算，在软件顶部的分析菜单栏中单击光线追迹按钮，弹出光线追迹控制窗口。单击“清除并追迹”开始系统照明效果仿真。仿真结束后单击“退出”按钮自动关闭光线追迹控制窗口。

在软件顶部的分析菜单栏中单击探测查看器按钮，打开探测查看器窗口，得探测查看器上的照度分布图。图 31 和图 32 分别为添加透镜前后探测查看器上的光照度分布情况，可以看出，所设计的自由曲面透镜可以有效地匀化目标平面上的照明光斑。由于建模的时候在探测查看器上计算的数据点离散为 128×128 个，而在实际的照明系统中，光线是连续分布的，故在评估探测查看器上的照度均匀度的时候可以适当并合理地对探测查看器上的数据做平滑化处理。

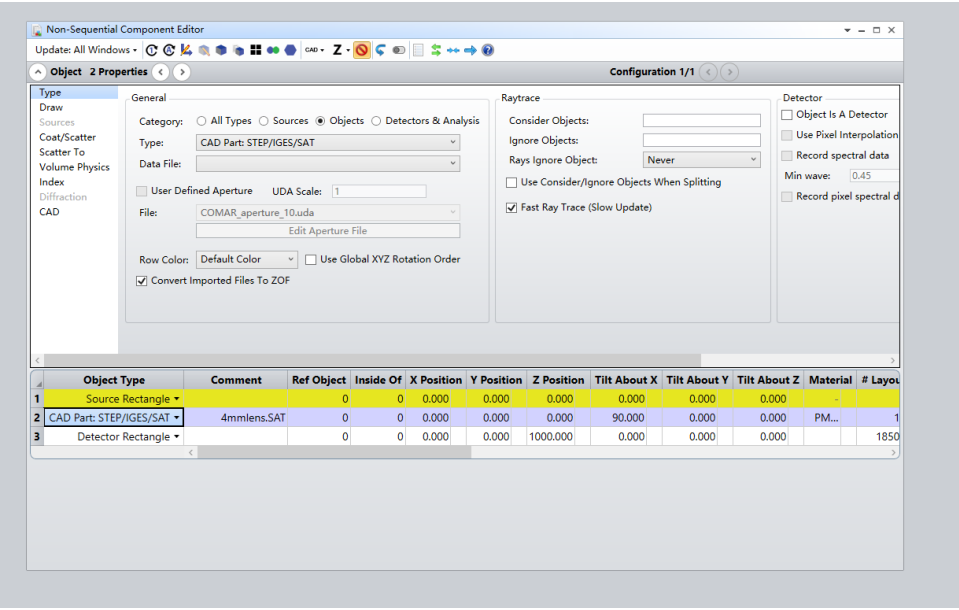


图 28: 参数设置

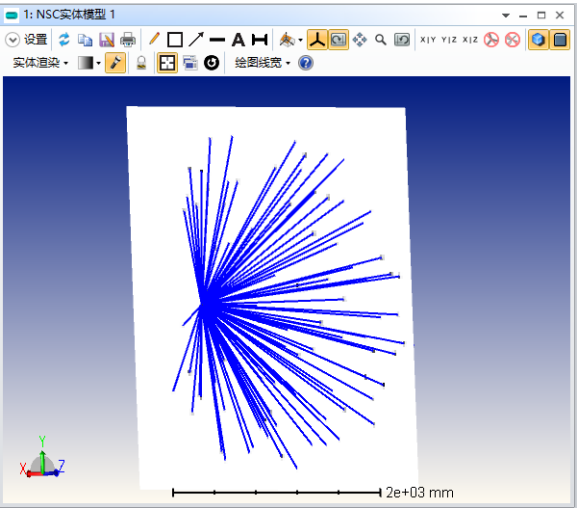


图 29: 照明系统 3D 视图

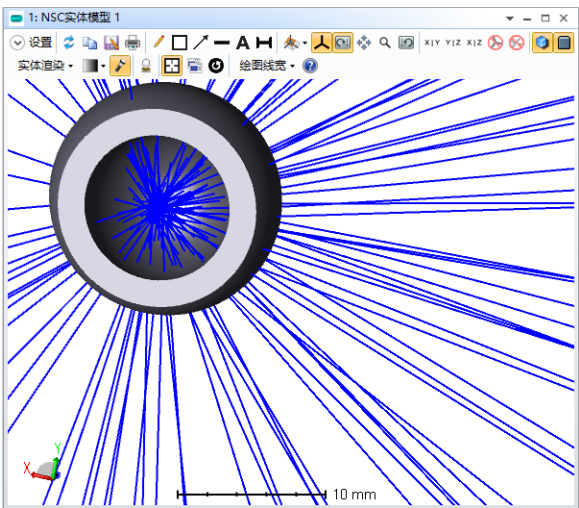


图 30: 照明系统 3D 视图局部放大后透镜 3D 视图

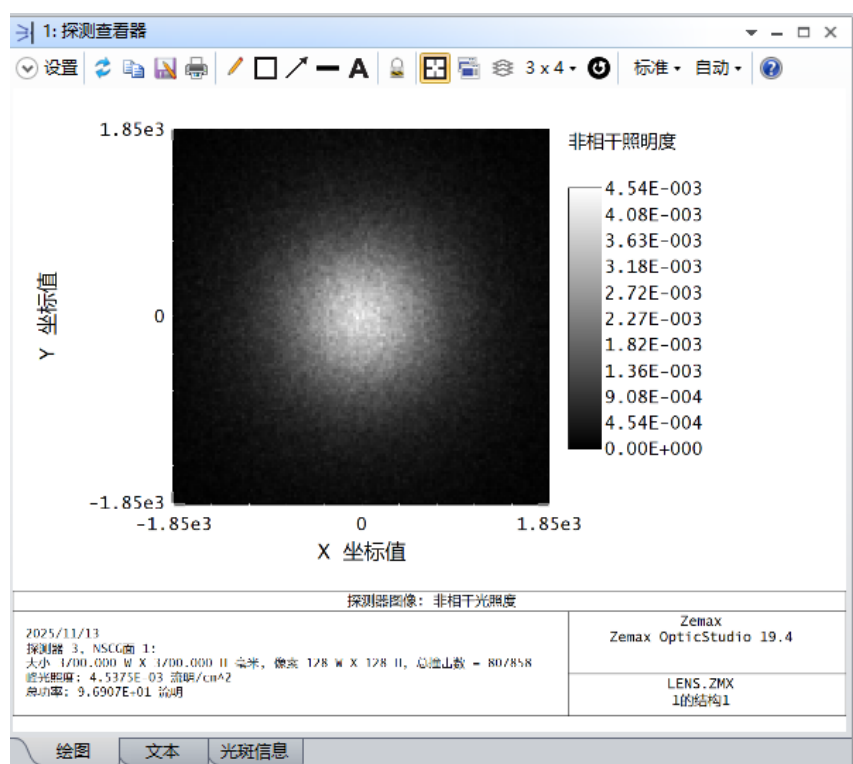


图 31: 未加透镜的光照度分布情况

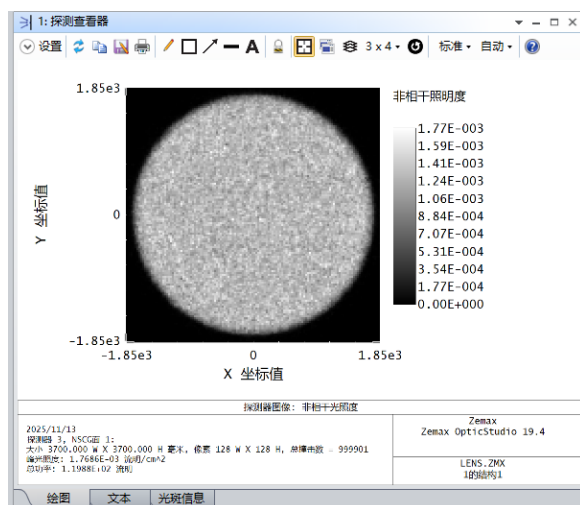


图 32: 添加透镜的光照度分布情况



图 33: 调整平滑度为 6

本案例中，在探测查看器窗口的设置栏中，将平滑度设置为 6。采用平滑度修改后添加透镜后探测查看器上的照度分布图与探测查看器中心行截面和列截面上的照度分布。

同样采用 python 代码读取圆形光斑上的最小辐照度，根据所得数据，对代码中的参数进行修改，以便得出最佳结果。更改为从文件中提取 50 到 79 行和 50 到 79 列的交集数据，形成一个新的子矩阵。接着，从这个子矩阵中提取中心行（第 65 行）和中心列（第 65 列）的数据，并合并这两部分数据（去除重复的中心点数据）。最后，计算合并数据中的最小值，并与给定的最大辐照度值进行比较，计算辐照度均匀度。

1.5mm，从图 34 的底部可以直接读出峰光照度为 $1.3824 \times 10^{-3} \text{ lm/cm}^2$ 。最小照度可以从文本数据中读出，约为 $1.222 \times 10^{-3} \text{ lm/cm}^2$ ，可以计算出照度均匀度为 0.8839699074074074，**不满足**实验要求。

凹陷半径为 1.5mm 时，半径过小导致透镜对光线的汇聚和发散作用增强，光线分布角度变化大，光线集中在较小区域，均匀照明区域缩小，同时光线路径复杂度增加，使得目标区域内的辐照度分布不均匀。

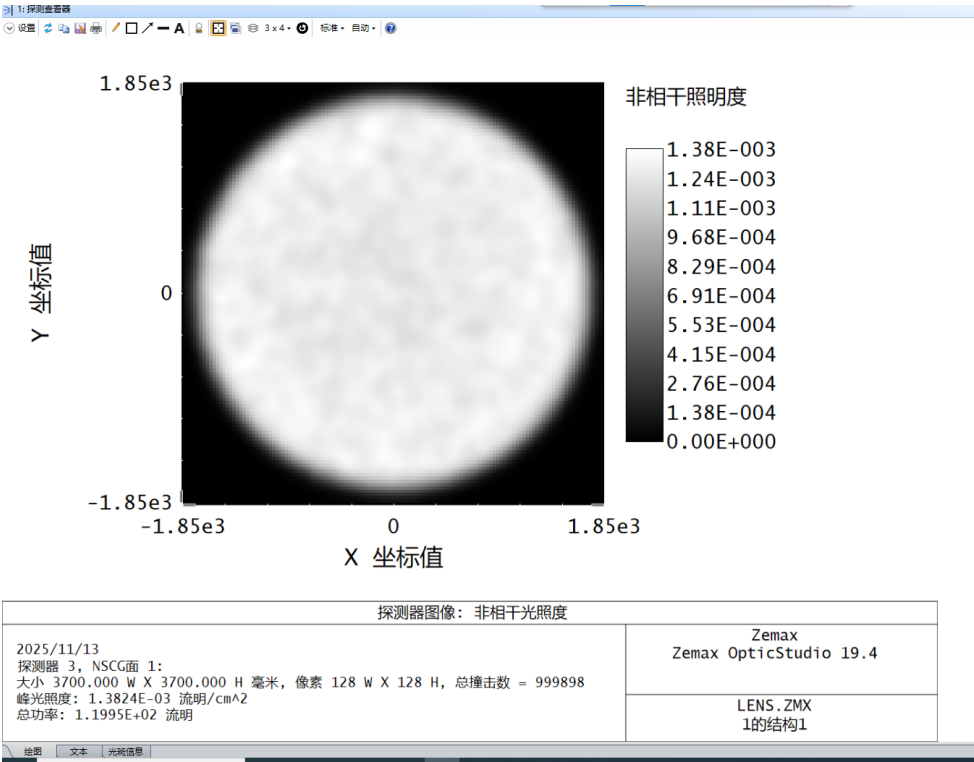


图 34: 1.5mm 透镜的光照度分布情况

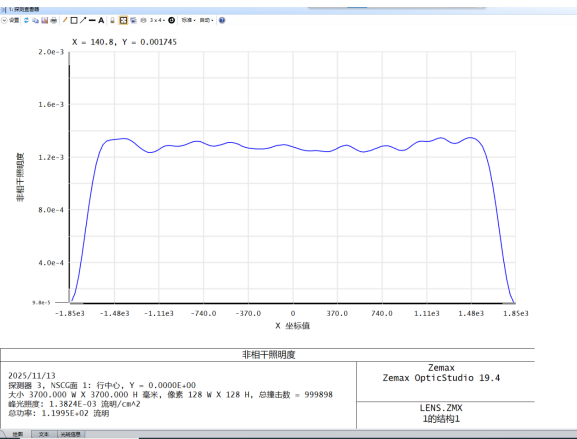


图 35: 1.5mm 透镜行截面上的照度分布

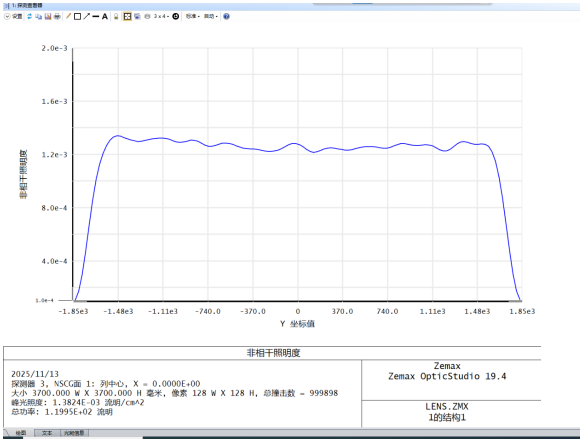


图 36: 1.5mm 透镜列截面上的照度分布

2mm，从图 37 的底部可以直接读出峰光照度为 $1.3631 \times 10^{-3} \text{ lm/cm}^2$ 。最小照度可以从文本数据中读出，约为 $1.24 \times 10^{-3} \text{ lm/cm}^2$ ，可以计算出照度均匀度为 0.9096911451837724，满足实验要求。

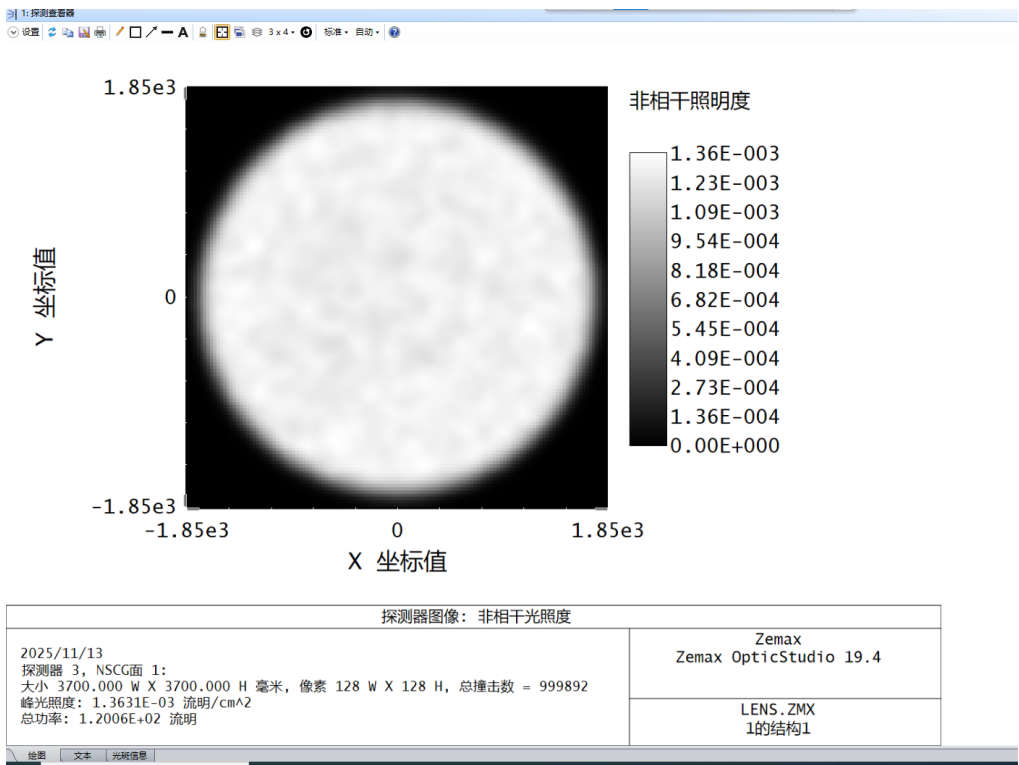


图 37: 2mm 透镜的光照度分布情况

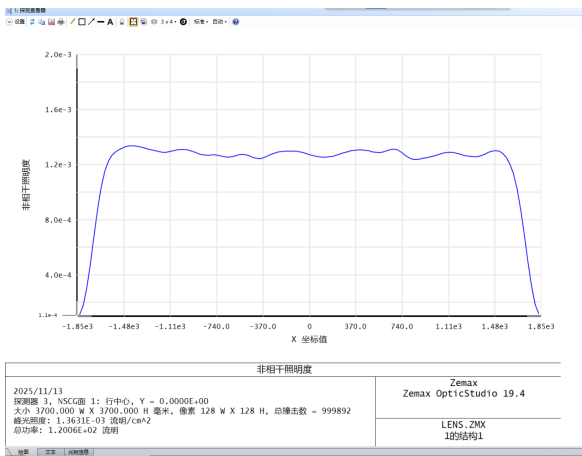


图 38: 2mm 透镜行截面上的照度分布

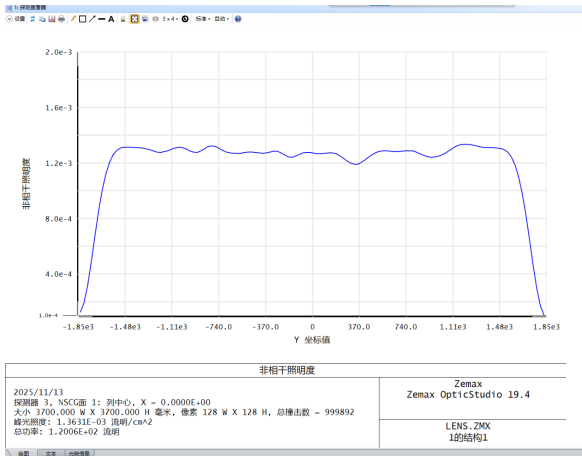


图 39: 2mm 透镜列截面上的照度分布

3mm，从图 40 的底部可以直接读出峰光照度为 $1.3692 \times 10^{-3} \text{ lm/cm}^2$ 。最小照度可以从文本数据中读出，约为 $1.234 \times 10^{-3} \text{ lm/cm}^2$ ，可以计算出照度均匀度为 0.9012562080046742，满足实验要求。

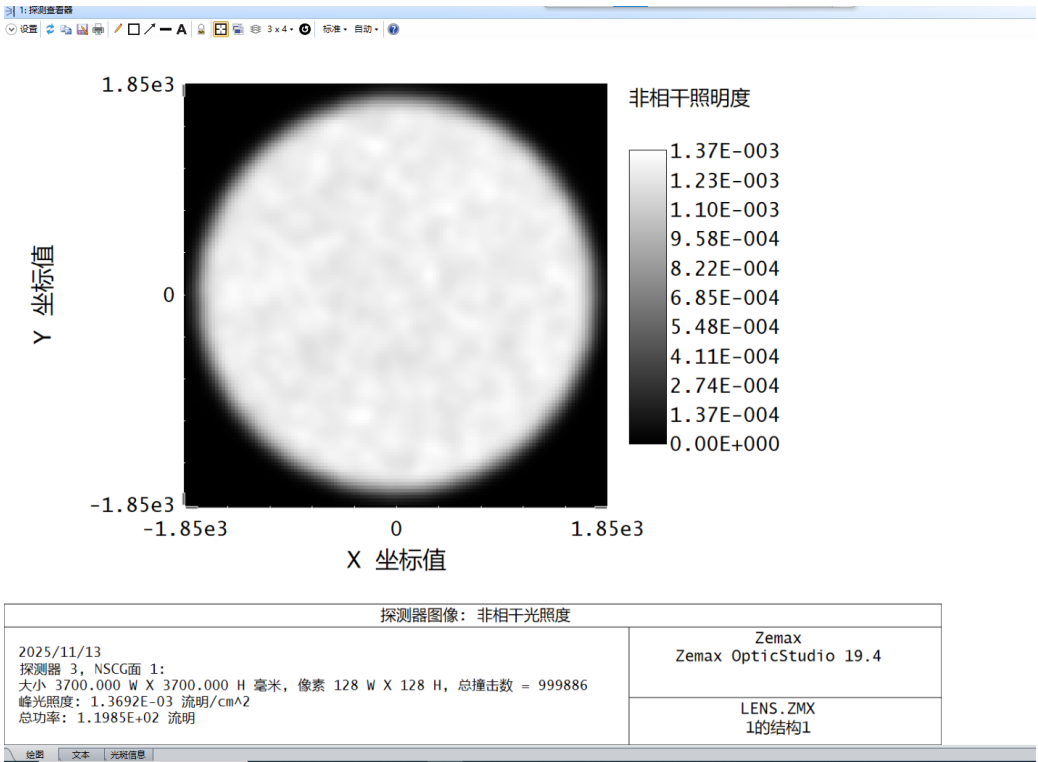


图 40: 3mm 透镜的光照度分布情况

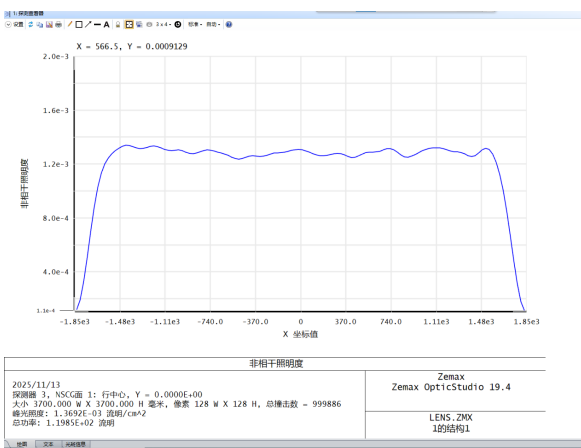


图 41: 3mm 透镜行截面上的照度分布

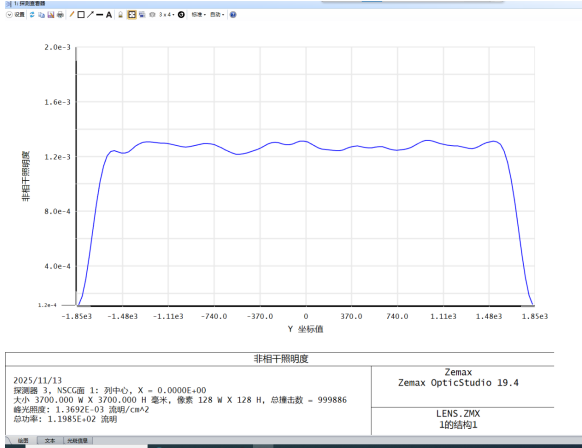


图 42: 3mm 透镜列截面上的照度分布

4mm，从图 43 的底部可以直接读出峰光照度为 $1.3655 \times 10^{-3} \text{ lm/cm}^2$ 。最小照度可以从文本数据中读出，约为 $1.235 \times 10^{-3} \text{ lm/cm}^2$ ，可以计算出照度均匀度为 0.9044306114976199，满足实验要求。

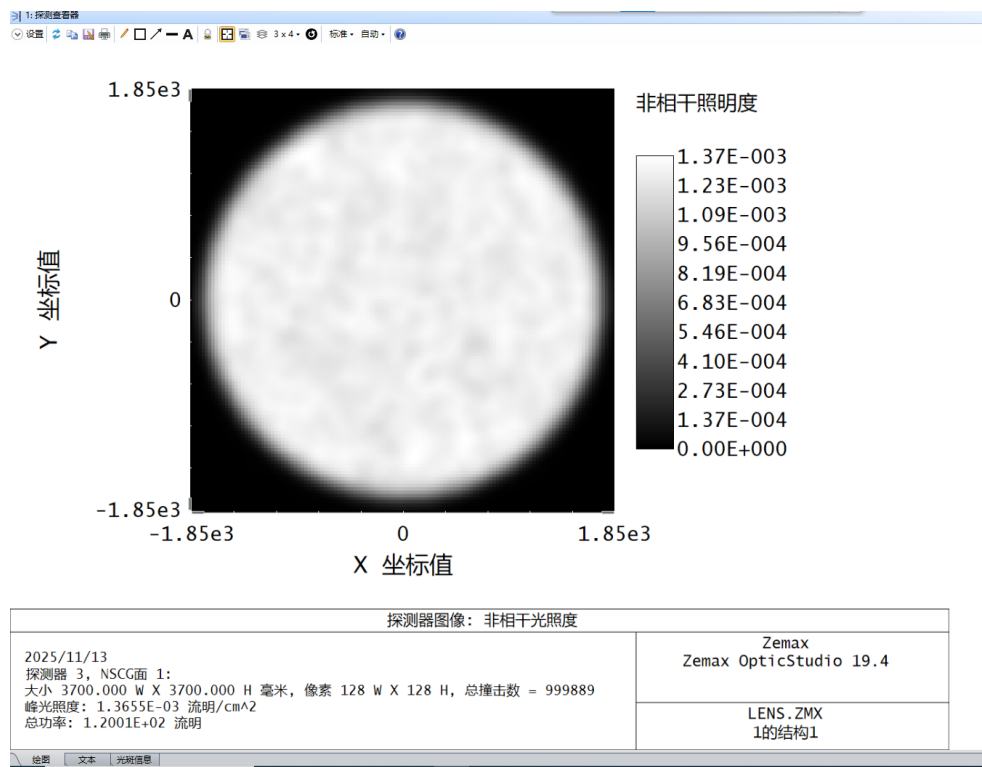


图 43: 4mm 透镜的光照度分布情况

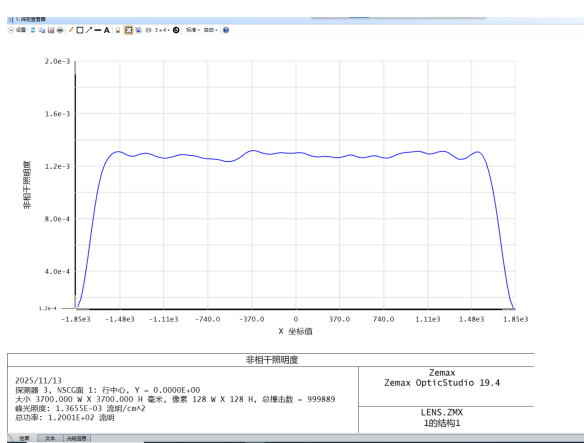


图 44: 4mm 透镜行截面上的照度分布

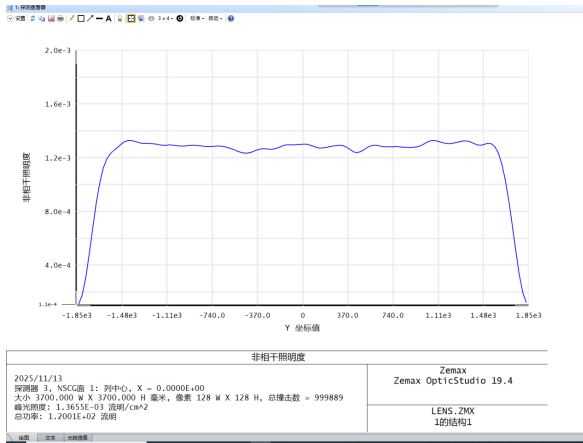


图 45: 4mm 透镜列截面上的照度分布

5mm, 从图 46 的底部可以直接读出峰光照度为 $1.3613 \times 10^{-3} \text{ lm/cm}^2$ 。最小照度可以从文本数据中读出, 约为 $1.253 \times 10^{-3} \text{ lm/cm}^2$, 可以计算出照度均匀度为 0.9204436935282451, 满足实验要求。

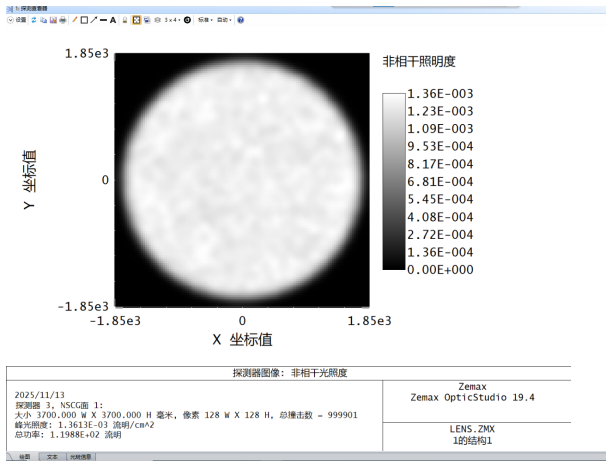


图 46: 5mm 透镜的光照度分布情况

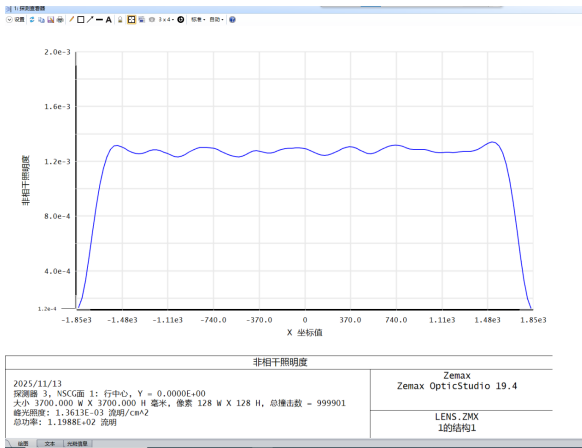


图 47: 5mm 透镜行截面上的照度分布

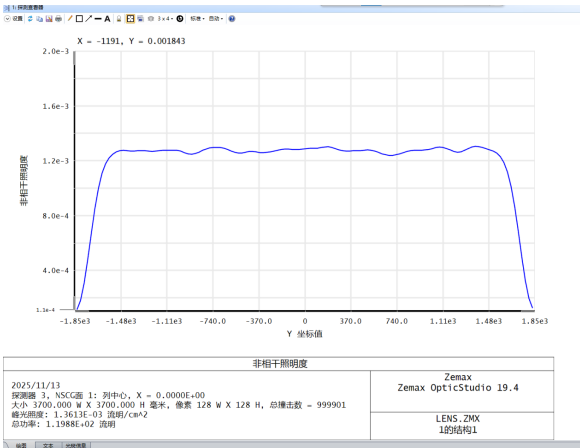


图 48: 5mm 透镜列截面上的照度分布

将上述数据整理成表格如下:

表 2: 不同凹陷半径下的照度均匀度计算结果

凹陷半径 (mm)	峰光照度 $E_{\max}$ (lm/cm^2)	最小照度 $E_{\min}$ (lm/cm^2)	照度均匀度 ($E_{\min}/E_{\max}$)	是否满足要求
1.5	1.3824×10^{-3}	1.222×10^{-3}	0.8839699074074074	不满足
2.0	1.3631×10^{-3}	1.240×10^{-3}	0.9096911451837724	满足
3.0	1.3692×10^{-3}	1.234×10^{-3}	0.9012562080046742	满足
4.0	1.3655×10^{-3}	1.235×10^{-3}	0.9044306114976199	满足
5.0	1.3613×10^{-3}	1.253×10^{-3}	0.9204436935282451	满足

8 实验总结

随着自由曲面透镜的凹陷半径逐渐增大，其辐照度均匀度呈现出先升高后趋于稳定的趋势。当凹陷半径较小时（如 1.5mm），透镜对光线的汇聚和发散作用较强，光线分布角度变化大，导致光线集中在较小区域，均匀照明区域缩小，辐照度均匀度较低（例如 0.884）。随着凹陷半径增大（如 2mm 至 5mm），透镜对光线的调控能力更加均匀，光线分布更加广泛且均匀，辐照度均匀度显著提高并稳定在较高水平（例如 0.904 至 0.920），从而满足实验要求。这表明适当增大凹陷半径可以有效改善自由曲面透镜的辐照度均匀性，但超过一定值后，均匀度提升的效果会逐渐减弱。

通过本实验的学习和实践操作，可以了解和掌握基于边缘光线原理、光能量映射关系和斯涅尔定律来进行自由曲面透镜设计的基本原理和方法及其在实现单圆光斑均匀照明自由曲面透镜设计中的应用，为后续深入自由曲面光学设计打下基础。同时，本案例分别给出了使用 TracePro 光学设计软件和 Zemax 光学设计软件仿真利用单自由曲面透镜实现圆形均匀照明光斑的方法，为读者开展单光斑照明系统设计提供了多样化的选择。

参考文献

- [1] 光学设计仿真实验指导 [M]. 北京: 科学出版社
- [2] 王恺, 刘胜, 罗小兵, 等. 2020. LED 封装与应用中的自由曲面光学技术. 北京: 化学工业出版社